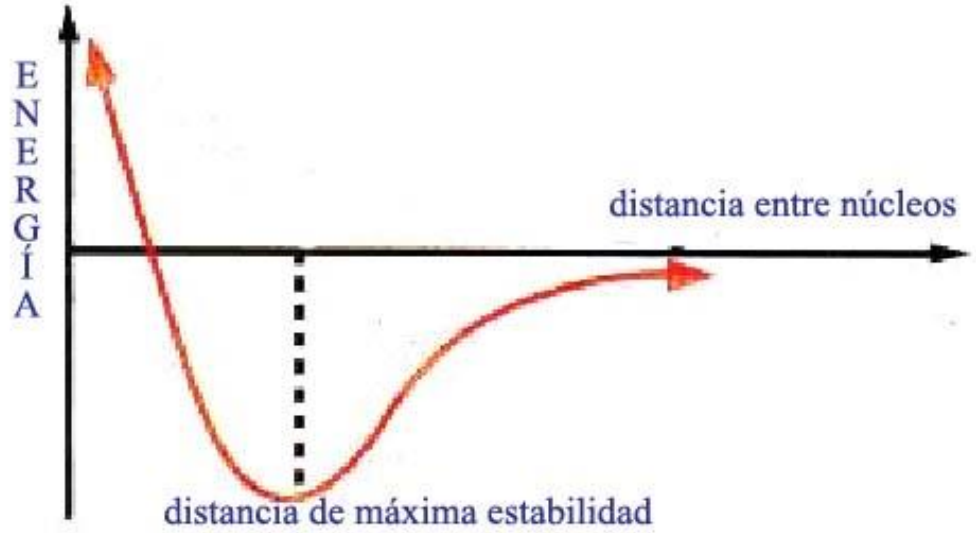
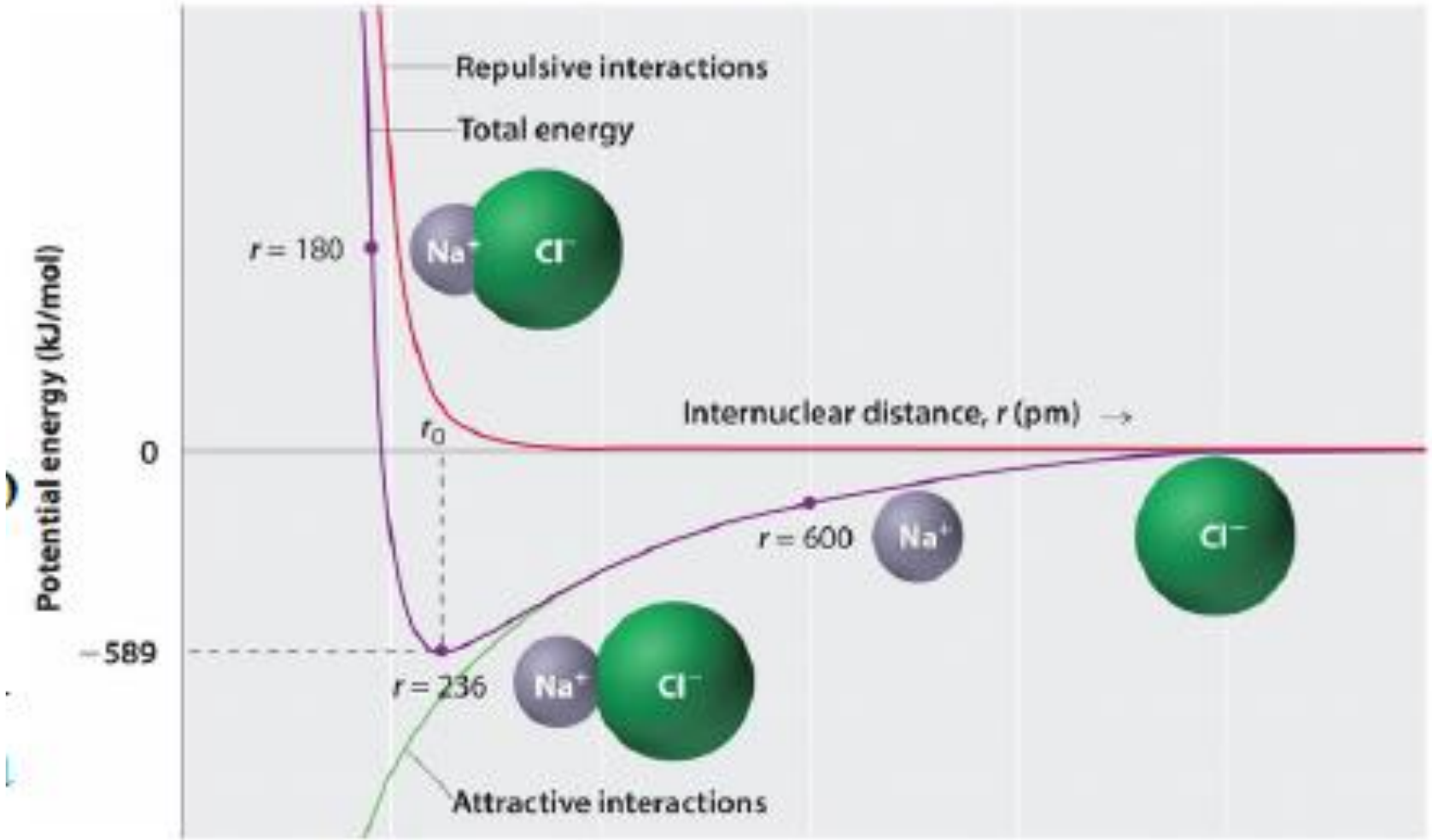
Enlace iónico

Química de Ingenierías

¿Por qué se unen los átomos?

- Los átomos, moléculas e iones y se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de mínima energía, lo que equivale a decir de máxima estabilidad.
- Son los electrones más externos, los también llamados electrones de valencia los responsables de esta unión, al igual que de la estequiometría y geometría de las sustancias químicas.





Principles of General Chemistry, cc-by-nc-sa

Enlace iónico

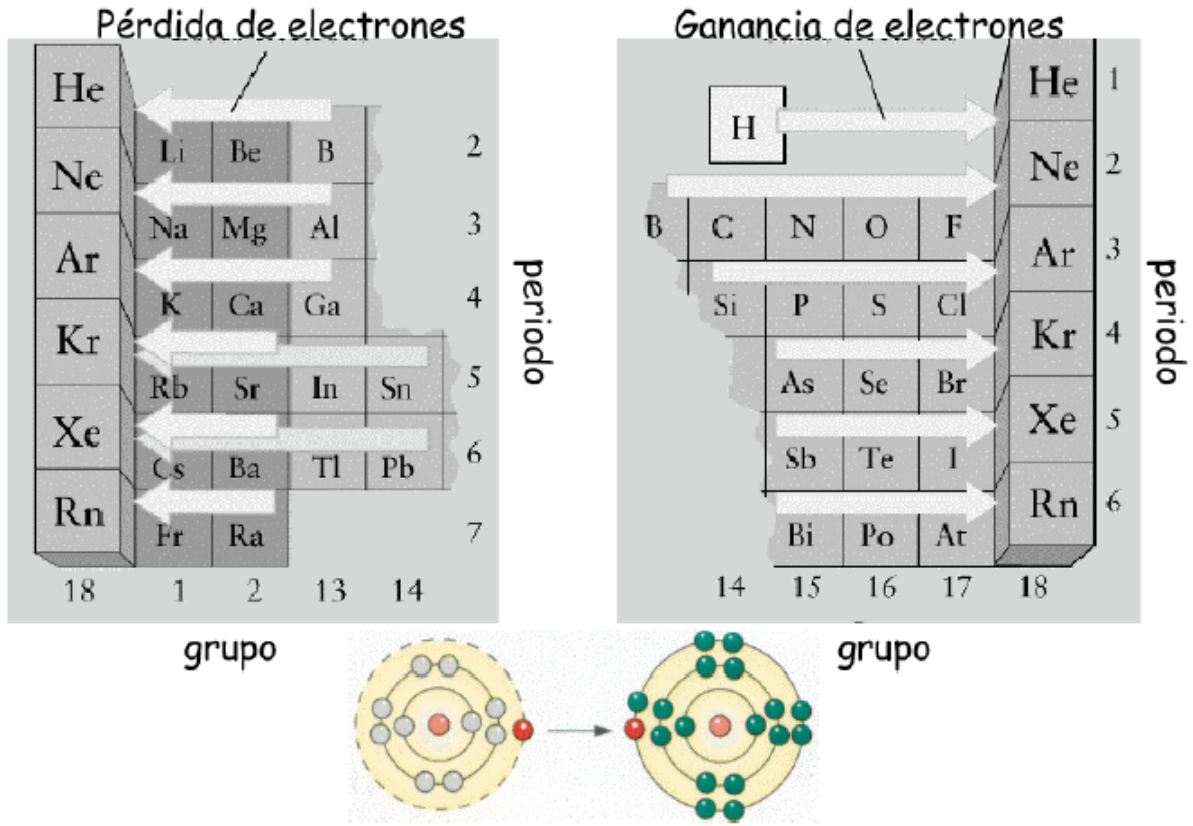
- Se da entre un metal que pierde uno o varios electrones y un no metal que los captura
- Resultan iones positivos y negativos que se mantienen unidos por atracciones electrostáticas, formando redes cristalinas.
- Las reacciones de pérdida o ganancia de e^- se llaman **reacciones de ionización**:
- Ejemplo: $Na - 1\ e^- \rightarrow Na^+$

  $O + 2e^- \rightarrow O^{2-}$

  Reac. global: $O + 2\ Na \rightarrow O^{2-} + 2\ Na^+$
- Formula del compuesto (empírica): **Na_2O**

Naturaleza del enlace iónico

Se produce entre elementos muy electronegativos y elementos muy poco electronegativos



* Cationes: (Metales)
+ Los alcalinos (M^{+})
+ Los alcalinotérreos menos el Be (M^{2+})
+ A veces los del grupo 13 menos B (M^{+})
+ En algunos casos Sn y Pb (Gr. 14) (M^{2+})

* Aniones: (No metales)
+ Los halógenos (X^{-})
+ Los del grupo 16 (X^{2-})
+ En algunos casos N (Gr. 15) (X^{3-})

Los elementos X, Y y Z tienen números atómicos 13, 20 y 35, respectivamente.
a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.
b) ¿Serían estables los iones X^{2+}, Y^{2+} y Z^{2-}? Justifique las respuestas.

Los elementos X, Y y Z tienen números atómicos 13, 20 y 35, respectivamente.
a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.
b) ¿Serían estables los iones X^{2+}, Y^{2+} y Z^{2-}? Justifique las respuestas.

Solución

a) X: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$; Y: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$;
Z: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5$
b) X^{2+}: no, pues quedaría $3s^1$ y por tanto la tendencia sería a alcanzar una configuración de gas noble y por tanto X^{3+}.
Y^{2+}: si, pues tendría en su última capa una configuración de gas noble.
Z^{2-}: no, pues la tendencia de Z será a captar un electrón y alcanzar así la configuración de gas noble.

3.114. Un elemento A de número atómico 12 se combina formando un enlace iónico con otro B de número atómico 17. La fórmula del compuesto iónico formado es:

a) AB

b) AB_2

c) A_2B_5

d) A_5B_2

3.114. Un elemento A de número atómico 12 se combina formando un enlace iónico con otro B de número atómico 17. La fórmula del compuesto iónico formado es:

a) AB

b) AB_2

c) A_2B_5

d) A_5B_2

▪ El elemento A tiene una configuración electrónica abreviada [Ne] $3s^2$ por lo que se trata de un elemento del grupo 2. El valor de $n = 3$ indica que es el magnesio. Tiene tendencia a ceder dos electrones y formar el ion Mg^{2+}.

▪ El elemento B tiene una configuración electrónica abreviada [Ne] $3s^2$ $3p^5$ por lo que se trata de un elemento del grupo 17. El valor de $n = 3$ indica que es el cloro. Tiene tendencia a captar un electrón y formar el ion Cl^-.

Para cumplir con la condición de electroneutralidad se combinan dos átomos de B (cloro) con un átomo de A (magnesio) por lo que la fórmula más probable del compuesto formado por ambos es AB_2 con enlace predominantemente iónico.

La respuesta correcta es la **b**.

a) Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos X (Z = 19); Y (Z = 17).
b) Justifique el tipo de enlace que se formará cuando se combinen X-Y o Y-Y.
c) Justifique si las dos especies formadas en el apartado anterior serán solubles.

a) Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos X (Z = 19); Y (Z = 17).
b) Justifique el tipo de enlace que se formará cuando se combinen X-Y o Y-Y.
c) Justifique si las dos especies formadas en el apartado anterior serán solubles.

Solución

a) Z = 19; $1s^2 2s^2 p^6 3s^2 p^6 4s^1$; Z = 17; $1s^2 2s^2 p^6 3s^2 p^5$

b) X-Y Se trata de un elemento del grupo 1, de bajo potencial de ionización, con otro del grupo 17 de gran afinidad electrónica por lo que formarán un compuesto con enlace iónico.
Y-Y Son dos átomos del mismo elemento que pertenecen al grupo 17 y para alcanzar la configuración de gas noble comparten un par de electrones por lo que su enlace será covalente.

c) La especie X-Y al ser iónica será soluble en agua, la X-X al tener enlace covalente será poco soluble en agua.

Energía de red (reticular) en los compuestos iónicos (ΔH_{ret} o U)

- Es la energía desprendida en la formación de un compuesto iónico sólido a partir de sus iones en estado gaseoso.
- **Ejemplo:** En el caso de la formación de NaCl la U corresponde a la reacción:
- $Na^+ (g) + Cl^- (g) \rightarrow NaCl (s)$ $(\Delta H_{ret} < 0)$
- Es difícil de calcular por lo que se recurre a métodos indirectos aplicando la ley de Hess. Es lo que se conoce como ciclo de Born y Haber.

Ciclo de Born y Haber

La reacción global de formación de NaCl es:

$Na\ (s) + \frac{1}{2}\ Cl_2\ (g) \rightarrow NaCl\ (s) \qquad (\Delta H_f = -411'1\ kJ)$

que puede considerarse suma de las siguientes reacciones:

$Na\ (s) \rightarrow Na\ (g) \qquad (\Delta H_{subl} = +107'8\ kJ)$

$\frac{1}{2}\ Cl_2\ (g) \rightarrow Cl\ (g) \qquad (\frac{1}{2}\ \Delta H_{dis} = +121'3\ kJ)$

$Cl\ (g) \rightarrow Cl^-\ (g) \qquad (\Delta\ H_{AE} = -348'8\ kJ)$

$Na\ (g) \rightarrow Na^+\ (g) \qquad (\Delta\ H_{EI} = +495'4\ kJ)$

$Na^+\ (g) + Cl^-\ (g) \rightarrow NaCl\ (s) \qquad (\Delta H_{ret} = ?)$

Calcule la energía reticular del cloruro de sodio, sabiendo:

Entalpía de formación (NaCl) = - 411 kJ/mol

Energía de sublimación del sodio = + 108 kJ/mol

Potencial de ionización del sodio = + 495 kJ/mol

Energía de disociación del cloro = + 242 kJ/mol

Afinidad electrónica del cloro = - 394 kJ/mol

$\Delta H_f^0 = S + I + ½ D + E + U$

$U = \Delta H_f^0 - (S + I + ½ D + E) = - 411 \text{ kJ/mol} - [108 + 495 + ½ \cdot 242 + (-394)] \text{ kJ/mol} =$

-741 kJ/mol

$Na\ (s) \rightarrow Na\ (g)$ $(\Delta H_{subl} = +108\ kJ)$

$½\ Cl_2\ (g) \rightarrow Cl\ (g)$ $(½\ \Delta H_{dis} = +121\ kJ)$

$Cl\ (g) \rightarrow Cl^-\ (g)$ $(\Delta\ H_{AE} = -394\ kJ)$

$Na\ (g) \rightarrow Na^+\ (g)$ $(\Delta\ H_{EI} = +495\ kJ)$

$Na^+\ (g) + Cl^-\ (g) \rightarrow NaCl\ (s)$ $(\Delta H_{ret} = ?)$

$Na\ (s) + ½\ Cl_2\ (g) \rightarrow NaCl\ (s)$ $(\Delta H_f = -411'1\ kJ)$

$$\Delta H_f^0 = S + I + ½\ D + E + U$$

$$U = \Delta H_f^0 - (S + I + ½\ D + E) = -411\ kJ/mol - [108 + 495 + ½ \cdot 242 + (-394)]\ kJ/mol = -741\ kJ/mol$$

Calcula la energía reticular del MgO sabiendo que:

$Q_{\text{formación}}$ del MgO $= -602{,}0$ kJ/mol.

$Q_{\text{sublimación}}$ del Mg $= 146{,}1$ kJ/mol.

$E_{\text{disociación}}$ del $O_2 = 498{,}2$ kJ/mol.

$E_{\text{primera ionización}}$ del Mg $= 736{,}3$ kJ/mol.

$E_{\text{segunda ionización}}$ del Mg $= 1447{,}9$ kJ/mol.

$E_{\text{electroafinidad primera}}$ del O $= -141{,}2$ kJ/mol.

$E_{\text{electroafinidad segunda}}$ del O $= -791{,}0$ kJ/mol.

Calcula la energía reticular del MgO sabiendo que:

$Q_{\text{formación}}$ **del MgO** $= -602{,}0$ **kJ/mol.**

$Q_{\text{sublimación}}$ **del Mg** $= 146{,}1$ **kJ/mol.**

$E_{\text{disociación}}$ **del** $O_2 = 498{,}2$ **kJ/mol.**

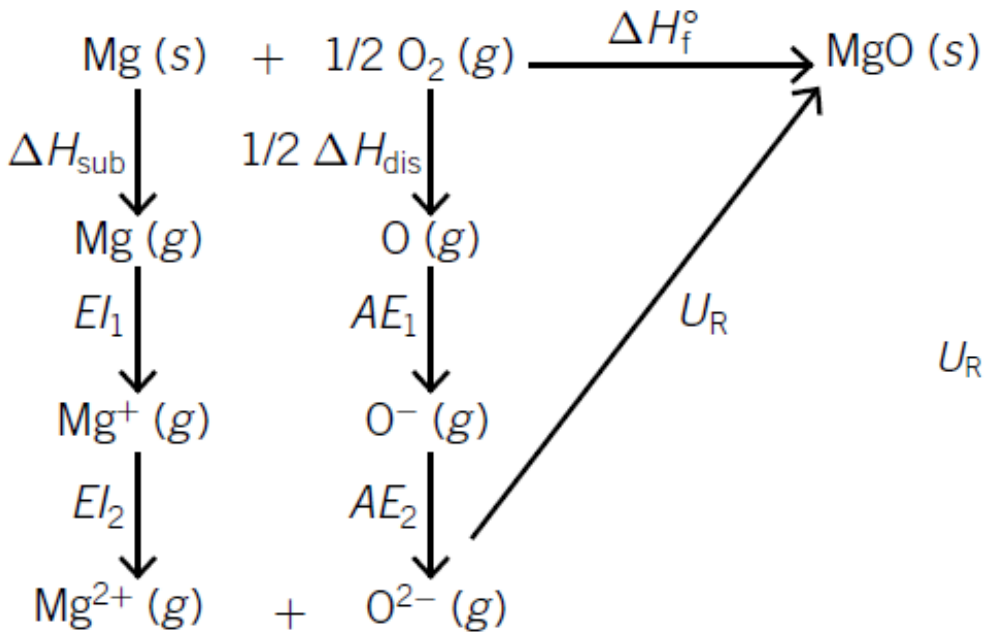
$E_{\text{primera ionización}}$ **del Mg** $= 736{,}3$ **kJ/mol.**

$E_{\text{segunda ionización}}$ **del Mg** $= 1447{,}9$ **kJ/mol.**

$E_{\text{electroafinidad primera}}$ **del O** $= -141{,}2$ **kJ/mol.**

$E_{\text{electroafinidad segunda}}$ **del O** $= -791{,}0$ **kJ/mol.**

Primero se construye el ciclo termodinámico y luego se calcula la energía reticular:



$$U_R = \Delta H_f^\circ - \Delta H_{sub} - EI_1 - EI_2 - \frac{1}{2}\Delta H_{dis} - AE_1 - AE_2$$

$$U_R = -602{,}0\,\frac{kJ}{mol} - 146{,}1\,\frac{kJ}{mol} - 736{,}3\,\frac{kJ}{mol} - 1447{,}9\,\frac{kJ}{mol} - \\ -\frac{1}{2}498{,}2\,\frac{kJ}{mol} - \left(-141{,}2\,\frac{kJ}{mol}\right) - \left(-791{,}0\,\frac{kJ}{mol}\right) = \\ = -2249{,}2\,\frac{kJ}{mol}$$

Factores de los que depende la Energía reticular

- A mayor carga de los iones mayor "*U*".

  Ejemplo: Así el CaO (Ca^{2+} y O^{2-}) tendrá "*U*" mayor que el NaCl (Na^{+} y Cl^{-}).

- A menor tamaño de los iones menor "*U*".

  Ejemplo: Así el NaCl (Na^{+} y Cl^{-}) tendrá "*U*" mayor que el KBr (K^{+} y Br^{-}).

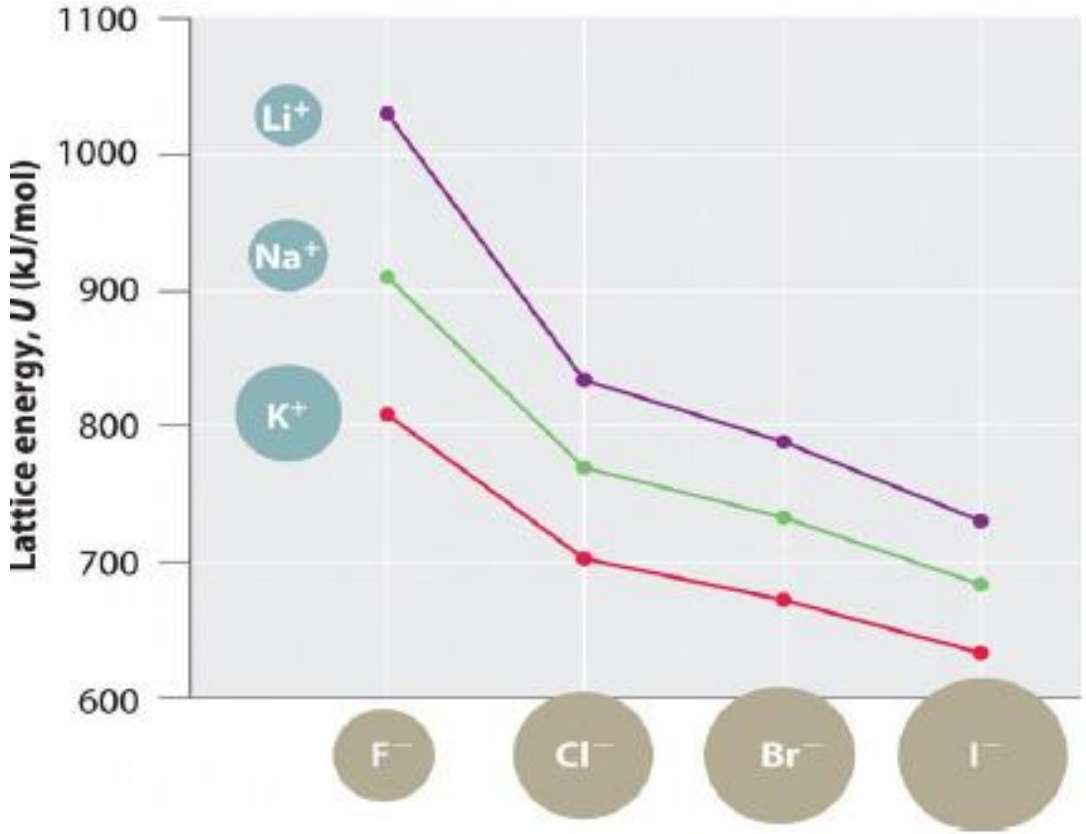
ENLACE IÓNICO

Energía de red:

$$E_r = -\frac{N_o A z_1 z_2 e^2}{r_o} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

(sistema u.e.e.)

N_o = número de Avogadro
A = constante de Madelung
z_1 y z_2 = electrovalencias de los dos iones
e = carga del electrón
r_o = distancia de equilibrio entre los iones
n = exponente de Born (5-11)



Principles of General Chemistry, cc-by-nc-sa

La energía de red se calcula teóricamente mediante la ecuación de Born-Landé, donde NA es el nº de Avogadro, Z^+ y Z^- cargas de catión y anión, e la carga del electrón, d_0 la menor distancia entre iones, y n es el exponente de Born (entre 5 y 12, experimental). La expresión surge de considerar los iones que rodean un ión central e ir sumando energías potenciales de atracción y repulsión asociadas.

$$U = \frac{-N_A Z^+ Z^- e^2}{4\pi\varepsilon_0 d_0} M\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

>Los factores de los que depende se deben conocer, aunque no se use la fórmula.

Dadas las energías reticulares de las siguientes sustancias:

	U (kJ/mol)
NaF	- 914
NaCl	- 770
NaBr	- 728

Razone cómo varían:

a) Sus puntos de fusión

b) Su dureza.

c) Su solubilidad en agua.

Dadas las energías reticulares de las siguientes sustancias:

	U (kJ/mol)
NaF	- 914
NaCl	- 770
NaBr	- 728

Razone cómo varían:
a) Sus puntos de fusión
b) Su dureza.
c) Su solubilidad en agua.

Solución

a) Para fundir un compuesto iónico es necesario romper los enlaces iónicos, y cuanto más fuerte sea el enlace mayor será la energía reticular, el orden será: NaF> NaCl >NaBr

*b) Para rayar un compuesto iónico es necesario, también, romper el enlace iónico y el orden será el mismo que el anterior: NaF> NaCl >Na*Br

c) Para disolver un compuesto con enlace iónico es necesario romper el mismo a lo que se opone la energía reticular y el orden será inverso al anterior: NaF< NaCl <NaBr

3.293. ¿Qué sólido iónico, entre los siguientes, tiene la mayor energía reticular?

a) NaCl

b) MgO

c) KBr

d) SrS

e) CsCl

3.293. ¿Qué sólido iónico, entre los siguientes, tiene la mayor energía reticular?

a) NaCl
b) MgO
c) KBr
d) SrS
e) CsCl

La energía reticular de un sólido iónico, de acuerdo con la expresión de Born-Mayer, es directamente proporcional al producto de las cargas de los iones e inversamente proporcional a la distancia interiónica, es decir, al tamaño de los mismos:

$$U = -1{,}39 \cdot 10^{-4} \frac{Q^+ \cdot Q^-}{d} A \left[1 - \frac{d^*}{d}\right] \quad \rightarrow \quad \begin{cases} U = \text{energía reticular (kJ mol}^{-1}) \\ Q^+ \text{ y } Q^- = \text{cargas del catión y del anión} \\ d = \text{distancia interiónica (catión + anión)} \\ A = \text{constante de Madelung} \\ d^* = \text{parámetro} = 34{,}5 \text{ pm} \end{cases}$$

Suponiendo que todos los compuestos dados tienen el mismo valor de las constantes, le corresponde mayor energía reticular a la sustancia que presente mayores cargas iónicas y menor distancia interiónica.

El MgO presentará la energía reticular más alta por estar formada su red por iones con cargas +2 y –2 de elementos del tercer y segundo periodos, que son relativamente pequeños ya que tienen pocas capas electrónicas.

Consultando la bibliografía se confirma que los valores de la energía reticular (kJ mol^{-1}) de las sustancias propuestas son:

MgO (–3.791) > $CaCl_2$ (–2.223) > LiF (–1.049) > NaCl (–790)

La respuesta correcta es la **b**.

Estructura cristalina

- Los iones en los compuestos iónicos se ordenan regularmente en el espacio de la manera más compacta posible.
- Cada ion se rodea de iones de signo contrario dando lugar a celdas o unidades que se repiten en las tres direcciones del espacio.

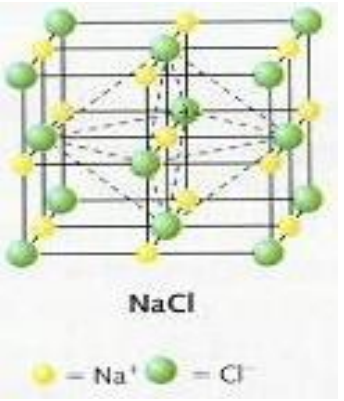
Índice de coordinación

- “Es el número de iones de signo opuesto que rodean a un ion dado”.
- Cuanto mayor es un ion con respecto al otro mayor es su índice de coordinación.

Principales tipos de estructura cristalina

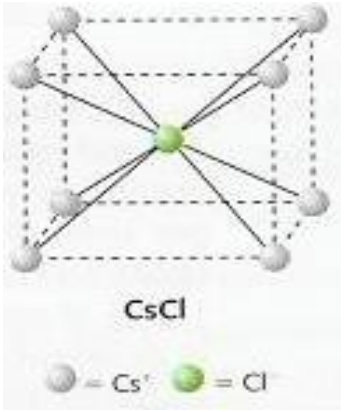
NaCl (cúbica centrada en las caras para ambos iones)

Índice de coord. para ambos iones = 6



CsCl (cúbica para ambos iones)

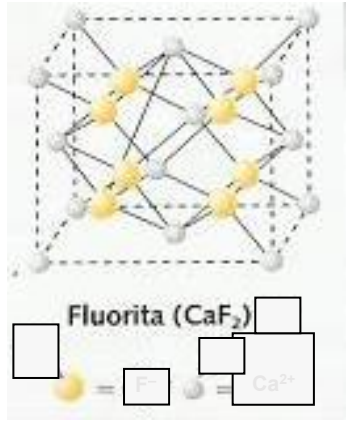
Índice de coord. para ambos iones = 8



CaF_2 (cúbica centrada en las caras para el Ca^{2+} y tetraédrica para el F^-)

Índice de coord. para el F^- = 4

Índice de coord. para el Ca^{2+} = 8

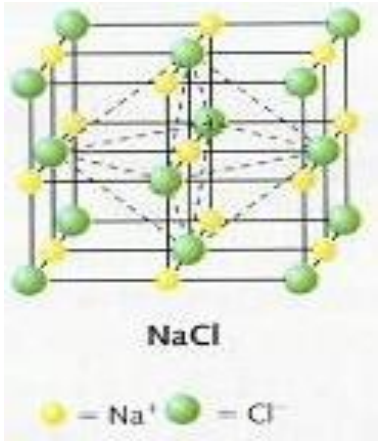


Imágenes: © Ed. Santillana.
Química 2º Bachillerato

Estructura cristalina. Factores de los que depende.

- El tamaño de los iones.
- La estequeometría que viene dada por la carga de los iones de forma que el cristal sea neutro.
- Para calcular el nº de átomos por celda se toma una celda unidad y:
  - Se divide por 8 el nº de iones de los vértices.
  - Se divide por 4 el nº de iones de las aristas.
  - Se divide por 2 el nº de iones centrales de las caras.
  - Se suman todos y se añaden los iones del interior de la celda

Calcular el nº de cationes y aniones que hay en las celdas de NaCl, CsCl y CaF_2

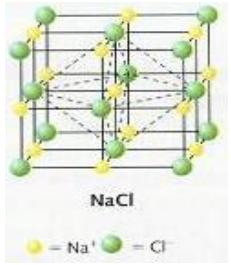


NaCl:

Cl^- : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1) + 1 ion en el centro de cada cara (6/2 = 3). En total, 1 + 3 = 4

Na^+: 1 ion en el centro de cada arista (12/4 = 3) + 1 ion en el centro del cubo (1). En total, 3 + 1 = 4

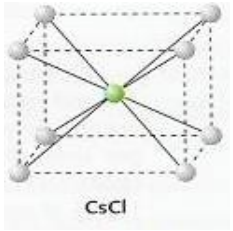
Calcular el nº de cationes y aniones que hay en las celdas de NaCl, CsCl y CaF_2



NaCl:

Cl^- : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1) + 1 ion en el centro de cada cara (6/2 = 3). En total, 1 + 3 = 4

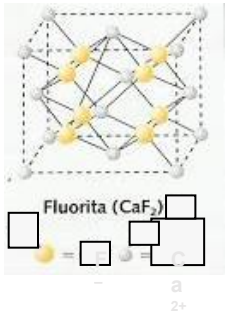
Na^+: 1 ion en el centro de cada arista (12/4 = 3) + 1 ion en el centro del cubo (1). En total, 3 + 1 = 4



CsCl:

Cl^- : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1). En total, 1

Cs^+ : 1ion en el centro del cubo (1). En total, 1



CaF_2:

Ca^{2+} : 1 ion en cada vértice (8/8 = 1) + 1 ion en el centro cada cara (6/2 = 3). En total, 1 + 3 = 4

F^- : 8 iones en el interior de cada celda (8). En total, 8

Hay por tanto el doble F^- que Ca^{2+}

Con ayuda de los datos calcula la energía reticular del fluoruro de calcio a partir del ciclo de Born-Haber y a partir del cálculo directo con la ecuación de Born-Landé.

Entalpía de sublimación del calcio = 193 kJ/mol.

1.ª entalpía de ionización del calcio = 540 kJ/mol.

2.ª entalpía de ionización del calcio = 1150 kJ/mol.

Entalpía de disociación del flúor = 158 kJ/mol.

Afinidad electrónica del flúor = −333 kJ/mol.

Entalpía de formación del CaF_2 = −1214,6 kJ/mol.

Distancia interiónica = 2,35 Å.

Constante de Madelung = 2,5194.

Coeficiente de Born = 8.

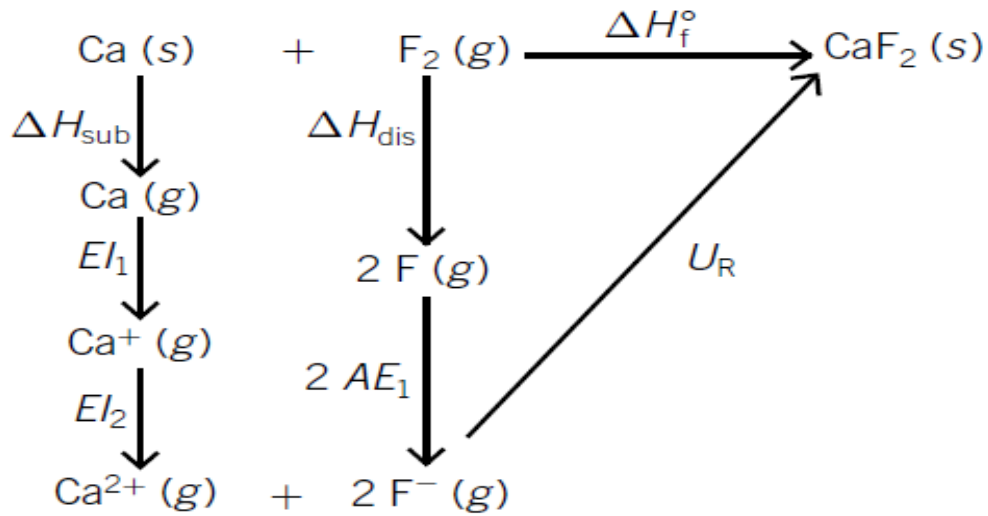
$K = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2/C^2$.

$e^- = 1{,}6\ 10^{-19}$; $N_A = 6{,}022\ 10^{23}$ átomos/mol.

Con ayuda de los datos calcula la energía reticular del fluoruro de calcio a partir del ciclo de Born-Haber y a partir del cálculo directo con la ecuación de Born-Landé.

Entalpía de sublimación del calcio = 193 kJ/mol.
1.ª entalpía de ionización del calcio = 540 kJ/mol.
2.ª entalpía de ionización del calcio = 1150 kJ/mol.
Entalpía de disociación del flúor = 158 kJ/mol.
Afinidad electrónica del flúor = −333 kJ/mol.
Entalpía de formación del CaF_2 = −1214,6 kJ/mol.
Distancia interiónica = 2,35 Å.
Constante de Madelung = 2,5194.
Coeficiente de Born = 8.
$K = 9 \cdot 10^9$ N · m²/C².
$e^- = 1{,}6\ 10^{-19}$; $N_A = 6{,}022\ 10^{23}$ átomos/mol.

Primero calculamos la energía reticular utilizando un ciclo termodinámico tipo Born-Haber:



$$U_R = \Delta H_f^\circ - \Delta H_{sub} - EI_1 - EI_2 - \Delta H_{dis} - 2\,AE_1$$

$$U_R = -1214{,}6\,\frac{kJ}{mol} - 193\,\frac{kJ}{mol} - 540\,\frac{kJ}{mol} - 1150\,\frac{kJ}{mol} - 158\,\frac{kJ}{mol} - \left(-2 \cdot 333\,\frac{kJ}{mol}\right) = -2589{,}6\,\frac{kJ}{mol}$$

Ahora realizamos el mismo cálculo con la ecuación de Born-Landé: $Z_1 = +2$ y $Z_2 = -1$ (se toman en valor absoluto).

$$U_R = -\frac{kZ_1Z_2e^2N_AA}{r}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

Es necesario pasar la distancia entre iones al SI ($1\ \text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}$) y tener en cuenta que $1\ \text{J} = 1\ \text{N}\cdot 1\ \text{m}$:

$$U_R =$$

$$= -\frac{9\cdot 10^9\,\frac{\text{N}\cdot\text{m}^2}{\text{C}^2}\cdot 2\cdot 1\cdot(1{,}6\cdot 10^{-19})^2\ \text{C}^2\cdot 6{,}022\cdot 10^{23}\,\frac{\text{át.}}{\text{mol}}\cdot 2{,}5194}{2{,}36\cdot 10^{-10}\ \text{m}}\cdot\left(1-\frac{1}{8}\right)=$$

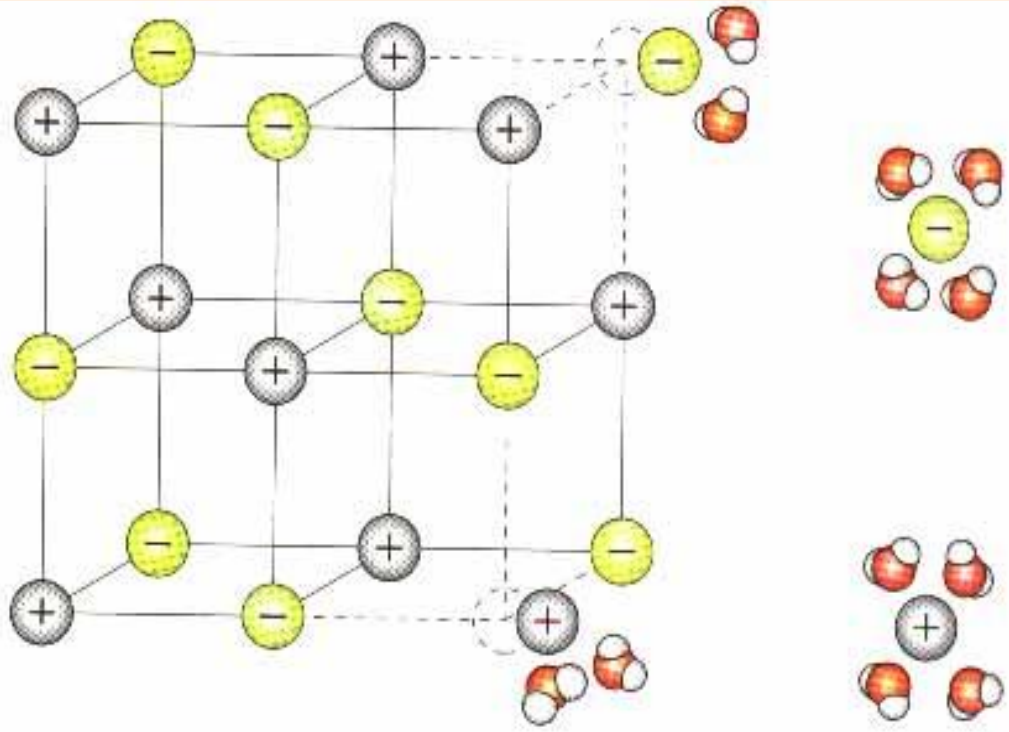
$$= -2592{,}07\,\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Como se puede comprobar, hay poca diferencia entre los dos resultados.

Propiedades de los compuestos iónicos

- Puntos de fusión y ebullición elevados (tanto más cuanto mayor U) ya que para fundirlos es necesario romper la red cristalina tan estable por la cantidad de uniones atracciones electrostáticas entre iones de distinto signo. Son sólidos a temperatura ambiente.
- Gran dureza (por la misma razón).
- Solubilidad en disolventes polares (tanto más, cuanto menor U) e insolubilidad en disolventes apolares.
- Conductividad en estado disuelto o fundido. Sin embargo, en estado sólido no conducen la electricidad.
- Son frágiles.

Disolución de un cristal iónico en un disolvente polar



Solubilidad de un cristal iónico

© Grupo ANAYA. Química 2º Bachillerato.

Fragilidad en un cristal iónico



© Grupo ANAYA. Química 2º Bachillerato.

. Calcula la energía reticular del sulfuro de magnesio sabiendo que la distancia interiónica en el cristal es 2,59 Å, la constante de Madelung vale 1,7476 y el coeficiente de Born, en este caso, vale 9.

$$U = -\mathrm{K} \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2 \mathrm{N_A M}}{\mathrm{d_0}} (1 - 1/n) =$$

$$= - \frac{2 \cdot 2 \cdot (1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C})^2 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}} \cdot 1{,}7476 \cdot (1 - 1/9)}{2{,}59 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}} \cdot K$$

$$U = -3{,}7 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{C^2\ m^{-1}\ mol^{-1}} \cdot 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N\ m^2\ C^{-2}} =$$
$$= -3\ 328{,}7 \cdot 10^3\ \mathrm{J\ mol^{-1}} = -3\ 328{,}7\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$$

(Es preciso multiplicar el resultado de U por la constante de Coulomb en el vacío, a fin de obtener unidades energéticas coherentes.)

IMPORTANTE

ESTE DOCUMENTO INCLUYE PARTE DE LOS CONTENIDOS DEL TEMA CORRESPONDIENTE DEL TEMARIO OFICIAL DE LA ASIGNATURA, PERO EN NINGÚN CASO ABARCA LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS NI ES AUTOSUFICIENTE PARA PREPARAR EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA.

Los contenidos incluidos en este tema pueden estar protegidos por derechos de autor.